Een opgave aanpakken: van context naar wiskunde

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Mathematiseren of demathematiseren?

Schrijf bij elke stap welke van de twee je aan het doen bent.

1. Welke stap?

a) je noemt het aantal kilometer x en schrijft de kost als $0{,}30x + 15$

_____

b) je rekent $7{,}3$ uit en antwoordt dat er 8 bussen nodig zijn _____

c) je tekent de ladder als een rechthoekige driehoek _____

d) je rondt $4{,}7$ meter af tot een ladder van 5 meter _____

2 Vraagstuk of probleem?

Schrijf vraagstuk of probleem.

2. Welk soort?

a) een oefening op de oppervlakte van een rechthoek _____

b) een opgave waarvoor je zowel een stelsel als Pythagoras nodig hebt

_____

c) $3x + 5 = 20$ oplossen _____

d) hoeveel verf, hoeveel behang en hoeveel geld je nodig hebt voor een kamer

_____

3 Welke heuristiek?

Schrijf bij elke aanpak welke heuristiek uit de lijst van de fiche je gebruikt.

3. Welke heuristiek?

a) je noemt de leeftijd van de jongste broer x _____

b) je knipt 'hoeveel kost een schoolreis' op in bus, inkom en eten

_____

c) je schrijft alle vier de kleuren met alle drie de maten uit

_____

d) je berekent maar één helft van de figuur en verdubbelt

_____

4 Nog drie heuristieken

Zelfde werkwijze.

4. Welke heuristiek?

a) je vertrekt van de eindprijs en rekent terug naar de beginprijs

_____

b) je bekijkt de verschillen tussen $3, 8, 15, 24$ _____

c) je probeert 10, ziet dat het te groot is, en probeert 8

_____

5 De vier stappen op een rij

Vul de vier stappen in, in de juiste volgorde.

5.

stap	naam
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

6 Bij welke stap hoort dit?

Schrijf het nummer van de stap (1 tot 4).

6. Stap

a) onderstrepen wat gegeven is en wat gevraagd wordt _____

b) nagaan of de eenheid van je antwoord klopt _____

c) beslissen dat je met de tangens gaat werken _____

d) je tussenstappen één per regel opschrijven _____

7 Reflecteren

Bij elke uitkomst: schrijf op waarom ze niet kan kloppen, en wat er waarschijnlijk misging.

7. Een zwembad van 25 m op 10 m op 2 m zou 500 liter water bevatten.

8. Een auto legt 90 km af in 45 minuten; iemand berekent 2 km/u.

9. De oppervlakte van een tuin komt uit op -12 m^2.

8 Schatten eerst

Schat eerst met ronde getallen, schrijf je schatting op, en reken daarna precies.

10. Antwoord

a) schatting van $49 \cdot 31$ _____ b) exact $49 \cdot 31$ _____

c) schatting van $198 : 4$ _____ d) exact $198 : 4$ _____

9 Nog twee onmogelijke uitkomsten

Zelfde werkwijze.

11. Een klas van 24 leerlingen zou gemiddeld $0{,}3$ broer of zus hebben, terwijl niemand enig kind is.

12. Een korting van 30% op 80 euro zou 104 euro opleveren.

10 Nog vier schattingen

Zelfde werkwijze.

13. Antwoord

a) schatting van $19 \cdot 21$ _____ b) exact $19 \cdot 21$ _____

c) schatting van $802 : 4$ _____ d) exact $802 : 4$ _____

11 Zelf oplossen

Werk met de vier stappen. Schrijf minstens je plan en je controle op.

14. Na 25% korting betaal je 60 euro. Wat was de oude prijs?

15. Welk getal volgt in de rij $3, 8, 15, 24, 35$? Leg uit hoe je het vindt.

12 Schrijf de formule op

Mathematiseer: zet de zin om in een formule. Schrijf erbij waar je letter voor staat.

16. Formule

a) een taxi vraagt 5 euro opstap en 2 euro per kilometer

b) de omtrek van een rechthoek die 3 cm langer is dan breed

c) de helft van een getal, verminderd met zeven

13 Nog twee opgaven

Zelfde werkwijze.

17. Een ladder van 5 m staat met de voet $1{,}5$ m van de muur. Hoe hoog reikt hij? Rond af op een centimeter.

18. Een weekje kamperen kost 120 euro reis, 18 euro per nacht voor de plaats en 25 euro per dag voor eten. Hoeveel kost zeven nachten?

14 De vier vaardigheden

Vul in welke vaardigheid de fiche bedoelt.

19.

Wat je doet	Welke vaardigheid?
een grafiek begrijpen en beschrijven	_____
vlot hoofdrekenen	_____
een hoek meten met een geodriehoek	_____
een rekenapp gebruiken bij een berekening	_____

15 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

20. Een schets maken telt als een volwaardige oplossingsstrategie.

◯ waar ◯ niet waar

21. Een goede schatting vervangt de exacte berekening.

◯ waar ◯ niet waar

22. Eén tegenvoorbeeld volstaat om een uitspraak te weerleggen.

◯ waar ◯ niet waar

23. Drie voorbeelden die kloppen, bewijzen dat een eigenschap altijd geldt.

◯ waar ◯ niet waar

24. Bij een probleem mag je leerstof uit meerdere hoofdstukken combineren.

◯ waar ◯ niet waar

25. Op het examen komen enkel opgaven met context voor.

◯ waar ◯ niet waar

16 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

26. Waarom hoort reflecteren bij het oplossen en niet erna?

27. Waarom vraagt de fiche dat je je tussenstappen verantwoordt?

17 Doordenkers

Neem je tijd.

28. Iemand beweert: 'elk oneven getal in het kwadraat is oneven'. Hoe toon je aan dat dit waar is, en waarom volstaan drie voorbeelden niet?

29. Iemand beweert: 'als je een getal kwadrateert, wordt het groter'. Geef een tegenvoorbeeld en leg uit waarom één genoeg is.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Mathematiseren of demathematiseren?

1 a) mathematiseren · b) demathematiseren · c) mathematiseren · d) demathematiseren

2. Vraagstuk of probleem?

2 a) vraagstuk · b) probleem · c) vraagstuk · d) probleem

3. Welke heuristiek?

3 a) variabelen invoeren · b) opsplitsen in deelproblemen · c) alle mogelijkheden opschrijven · d) gebruik maken van symmetrie

4. Nog drie heuristieken

4 a) terugrekenen · b) patronen en regelmaat ontdekken · c) schatten, slim gissen, testen en controleren

5. De vier stappen op een rij

5 1 begrijp het probleem · 2 maak een plan · 3 voer het plan uit · 4 reflecteer

6. Bij welke stap hoort dit?

6 a) 1 · b) 4 · c) 2 · d) 3

7. Reflecteren

7 500 liter is een halve kubieke meter, en het bad is 500 m^3. De eenheid ging mis: 500 m^3 is $500\,000$ liter.

8 45 minuten is $0{,}75$ uur, en $90 : 0{,}75 = 120$ km/u. Er is gedeeld door 45 in plaats van door $0{,}75$.

9 Een oppervlakte kan niet negatief zijn. Waarschijnlijk is er een lengte afgetrokken die er bij moest, of zijn twee maten verwisseld.

8. Schatten eerst

10 a) ongeveer 1500 · b) 1519 · c) ongeveer 50 · d) $49{,}5$

9. Nog twee onmogelijke uitkomsten

11 Als niemand enig kind is, heeft elke leerling er minstens één, dus het gemiddelde moet minstens 1 zijn. Waarschijnlijk is er gedeeld door het verkeerde aantal.

12 Na een korting betaal je minder, niet meer. Hier is $80 \cdot 1{,}3$ gerekend in plaats van $80 \cdot 0{,}7 = 56$ euro.

10. Nog vier schattingen

13 a) ongeveer 400 · b) 399 · c) ongeveer 200 · d) $200{,}5$

11. Zelf oplossen

14 60 euro is 75% van de oude prijs, dus de oude prijs is $60 : 0{,}75 = 80$ euro. Controle: 25% van 80 is 20, en $80 - 20 = 60$.

15 De verschillen zijn $5, 7, 9, 11$, dus het volgende verschil is 13 en het getal is 48.

12. Schrijf de formule op

16 a) $k = 5 + 2x$, met x het aantal kilometer · b) $P = 2x + 2(x + 3) = 4x + 6$ · c) $\frac{x}{2} - 7$

13. Nog twee opgaven

17 Pythagoras: $h = \sqrt{5^2 - 1{,}5^2} = \sqrt{22{,}75} \approx 4{,}77$ m. Controle: $4{,}77$ is net iets minder dan 5, zoals het hoort.

18 Opsplitsen in deelproblemen: $120 + 7 \cdot 18 + 7 \cdot 25 = 120 + 126 + 175 = 421$ euro.

14. De vier vaardigheden

19 taalvaardigheid · rekenvaardigheid · meet- en tekenvaardigheid · ICT-vaardigheid

15. Waar of niet waar?

20 waar

21 niet waar

22 waar

23 niet waar

24 waar

25 niet waar

16. Uitleggen

26 Omdat je dan nog merkt dat je uitkomst niet kan kloppen, en omdat je ziet of je aanpak ook elders bruikbaar is. Wie pas achteraf reflecteert, levert een fout antwoord in.

27 Omdat een lezer dan kan volgen welke eigenschap je toepast en waar het misloopt. Een antwoord zonder redenering is niet na te kijken, ook niet door jezelf.

17. Doordenkers

28 Voorbeelden illustreren maar bewijzen niet. Een redenering wel: een oneven getal is $2n + 1$, en $(2n + 1)^2 = 4n^2 + 4n + 1$, dus opnieuw één meer dan een viervoud, en dat is oneven.

29 Neem $0{,}5$: $0{,}5^2 = 0{,}25$, kleiner dus. Eén geval waarin het niet opgaat, breekt de uitspraak, want ze beweerde dat het altijd zo is.